BRIGADE DE SAPEURS
POMPIERS DE PARIS

Pathologies liées à la chaleur

Coup de chaleur : procédure de prise en charge et logistique
Information 26/03/24




BSPP
S.Borel©BSPP


Été 2003

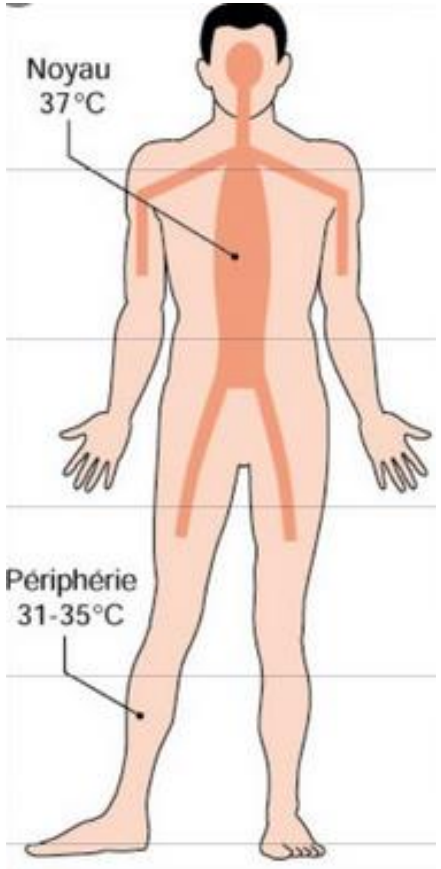


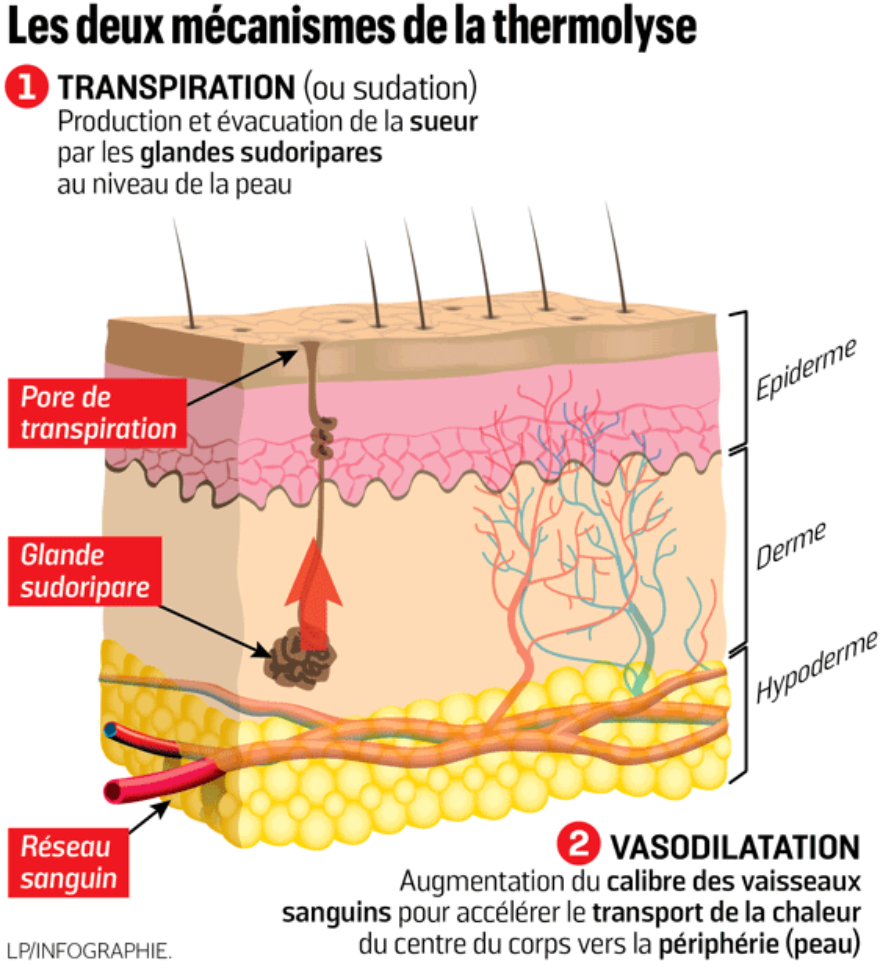




Régulation de la température centrale

- Le cerveau maintient le corps à 37°C
- La température augmente grâce au frisson
- La température diminue grâce à la vasodilatation et à la transpiration
- Il existe un équilibre entre thermogénèse et thermolyse



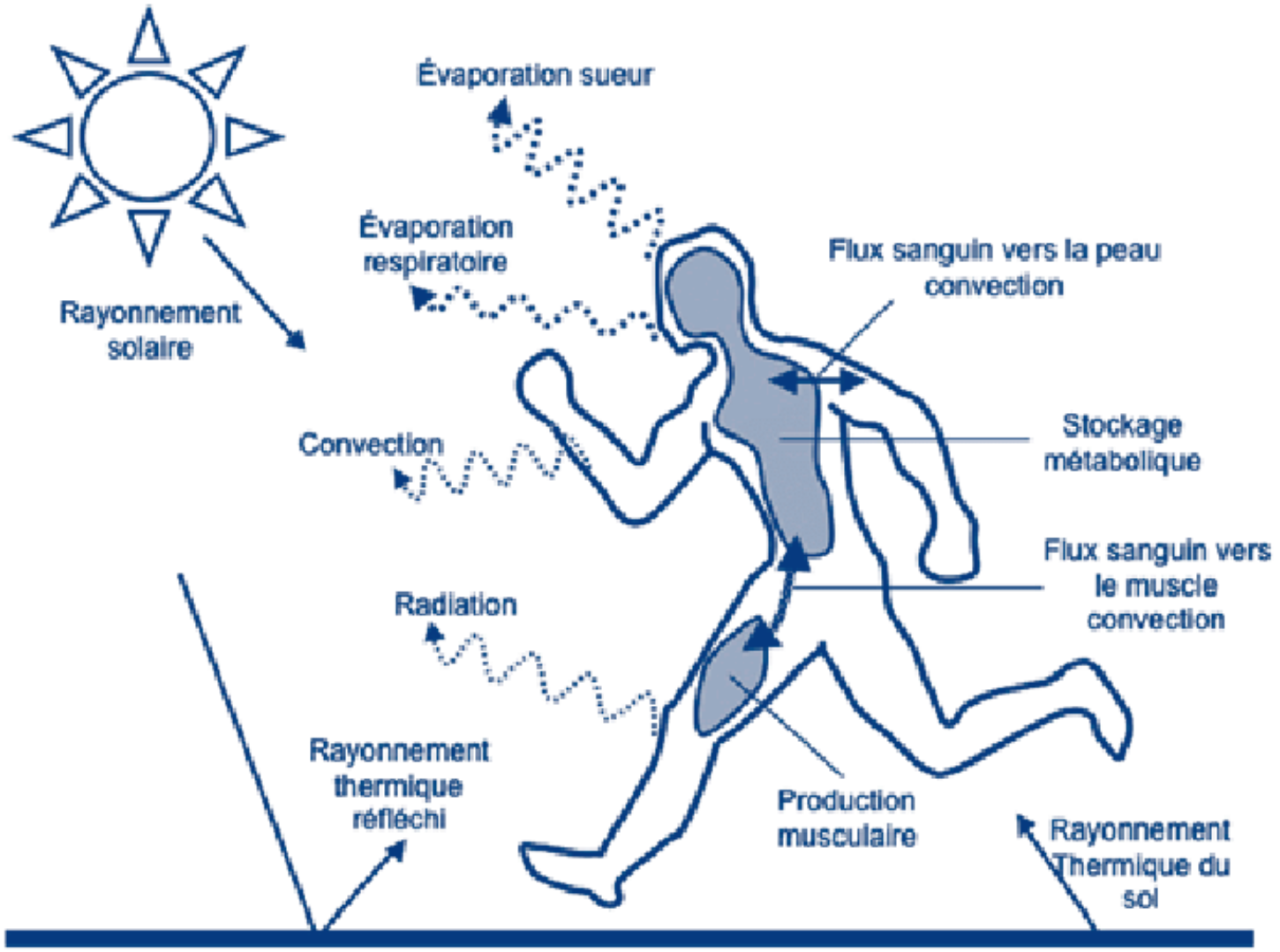


Hyperthermie

- L'hyperthermie est l'augmentation de la température centrale
- Il existe un danger à partir de 40°C
- Causes principales :
  - Infections : c'est la fièvre (il y a modification du point d'équilibre)
  - Effort prolongé : la température augmente du fait du travail musculaire
  - Environnement chaud : canicule, exposition prolongée au soleil
  - Certains médicaments, certains stupéfiants
  - Atteinte du système nerveux autonome (altération du thermostat) : AVC, encéphalites...

Pathologies liées à la chaleur

- Mécanismes :
  - Exposition à la chaleur
  - Production excessive de chaleur : effort, convulsions…
  - Diminution de l'évacuation de la chaleur



Pathologies liées à la chaleur

CONTINUUM

L'insolation



L'épuisement hyperthermique



Le coup de chaleur

Classique = CCC



D'exercice = CCE





Pathologies liées à la chaleur

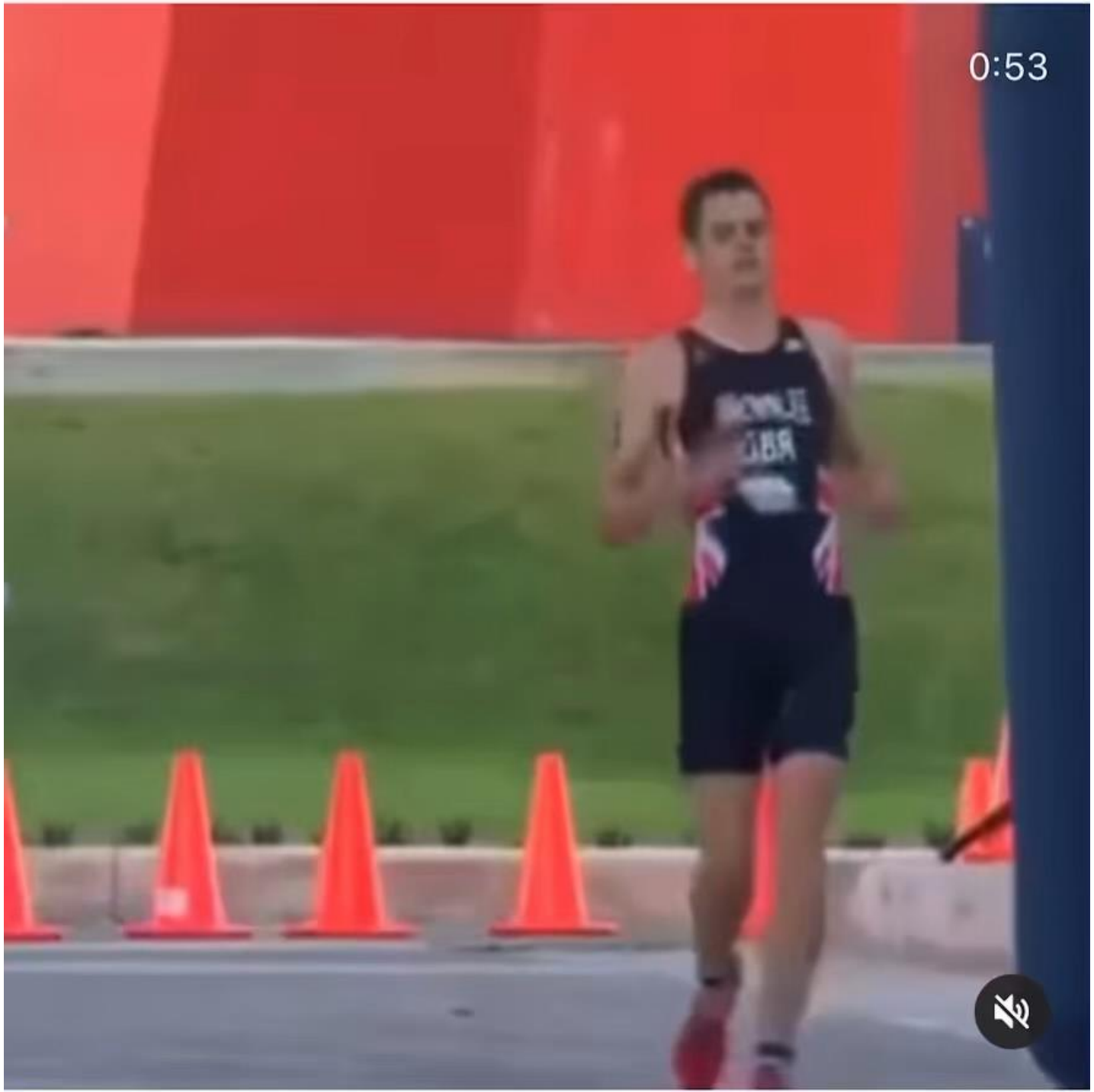
	Insolation	Épuisement hyperthermique	Coup de chaleur
T°	< 40°C	< 40°C	Souvent ≥ 40°C
Peau	Rouge	Rouge Sueurs encore présentes parfois	Rouge, sèche, brûlante
Signes neurologiques mineurs possibles	Céphalées, vertiges	Céphalées, vertiges	
Signes neurologiques majeurs = encéphalopathie	NON	NON	Confusion importante, coma, convulsions
Autres signes		Impossibilité de poursuivre l'effort	Vomissements

Crampes

Signes CV de déshydratation






0:53

Le coup de chaleur : facteurs favorisants

- Facteurs externes :
  - Température ambiante
  - Durée d'exposition
  - Hygrométrie
  - Tenue, vêtements contraignants



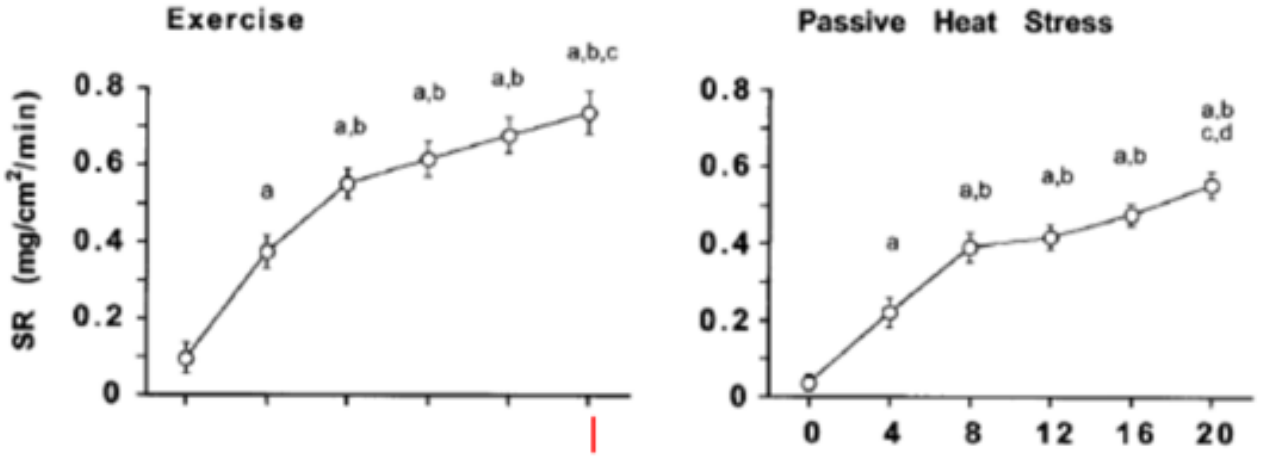


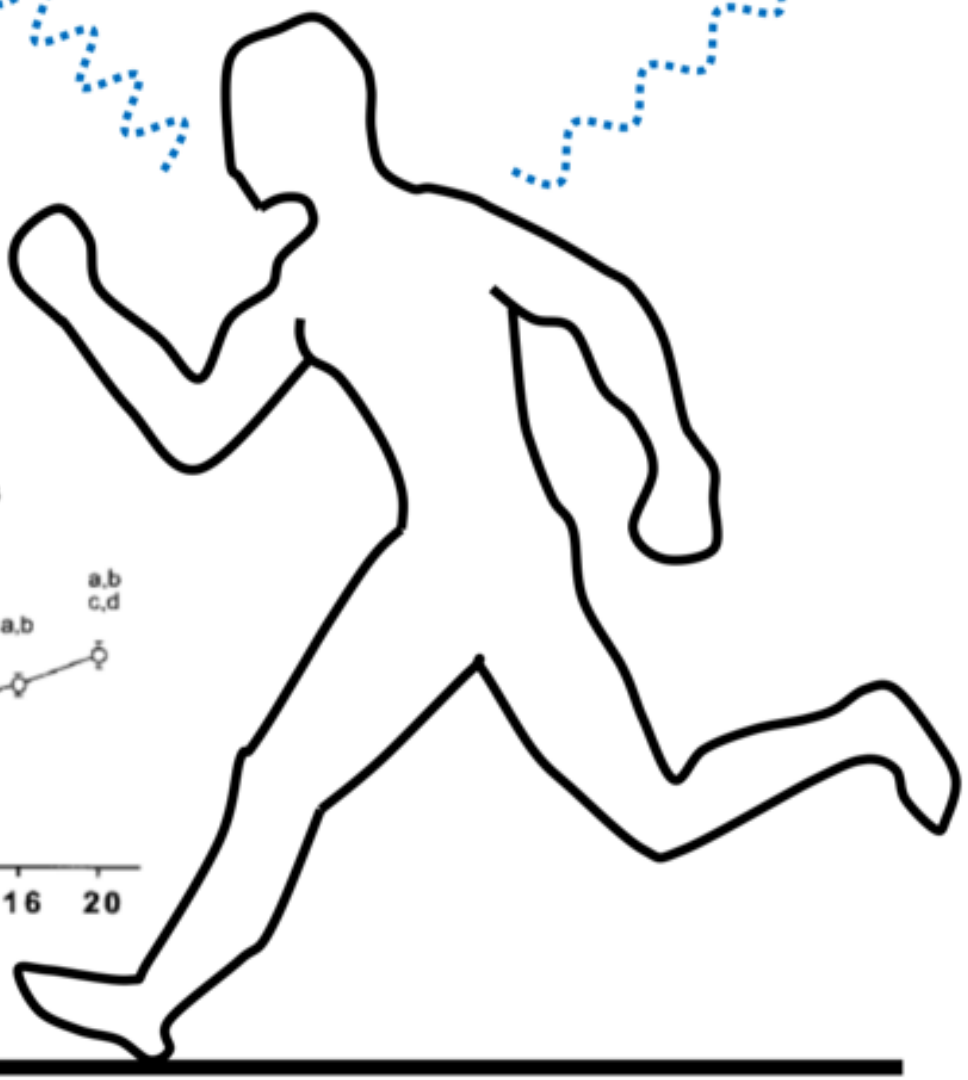
- Facteurs personnels :
  - Âge
  - Pathologie sous jacente, déshydratation
  - Fatigue
  - Médicaments, stupéfiants
  - Prédisposition : problème d'aptitude



Evaporation

- Principal mode d'élimination
  - Une condition
    - L'air ambiant doit « accepter » la vapeur d'eau
    - => humidité relative < 100% (dépend température ambiante)

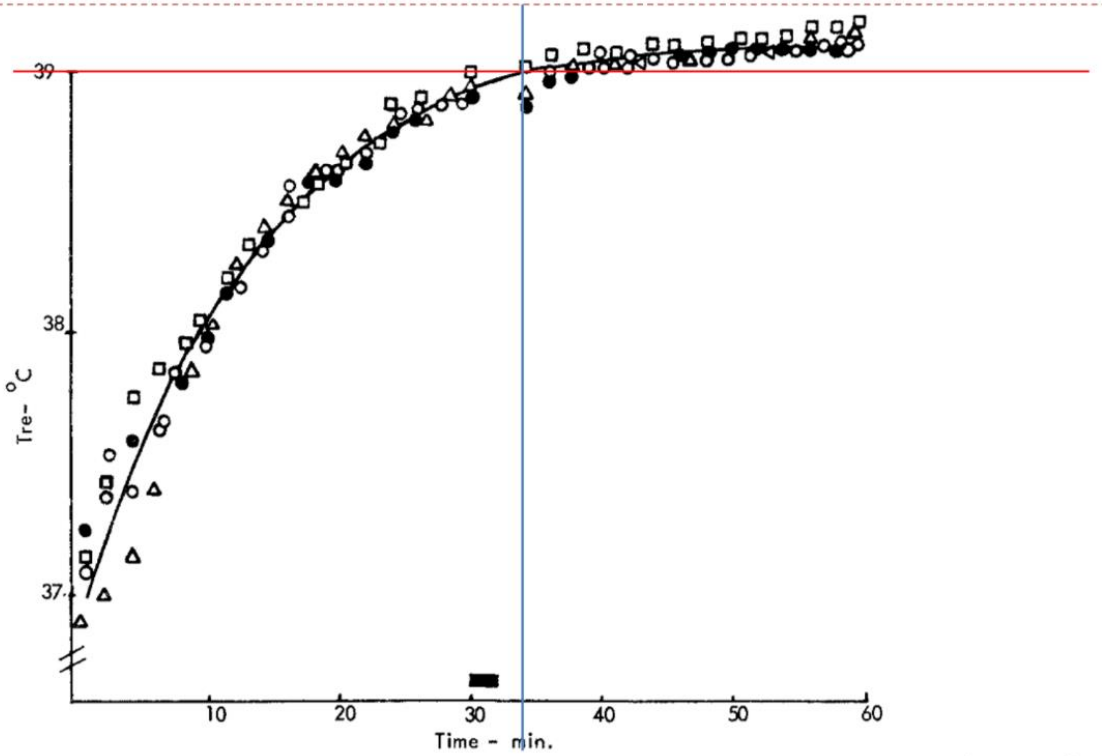




Le coup de chaleur d'exercice

- Exercice > 20'
- la

Température à l'effort



- Athlètes hommes & femmes, sédentaires, sujets âgés (60±10)
  Course sur tapis roulant, 1h, humidité <50%C, T° 21°C, vent <5m/s

Davies, 1979





Gabriela Andersen-Schiess, Los Angeles, 1984
2h48, dernier tour 5'44, 37°



Le coup de chaleur d'exercice

- Risque : 25 % de mortalité si pas de prise en charge correcte

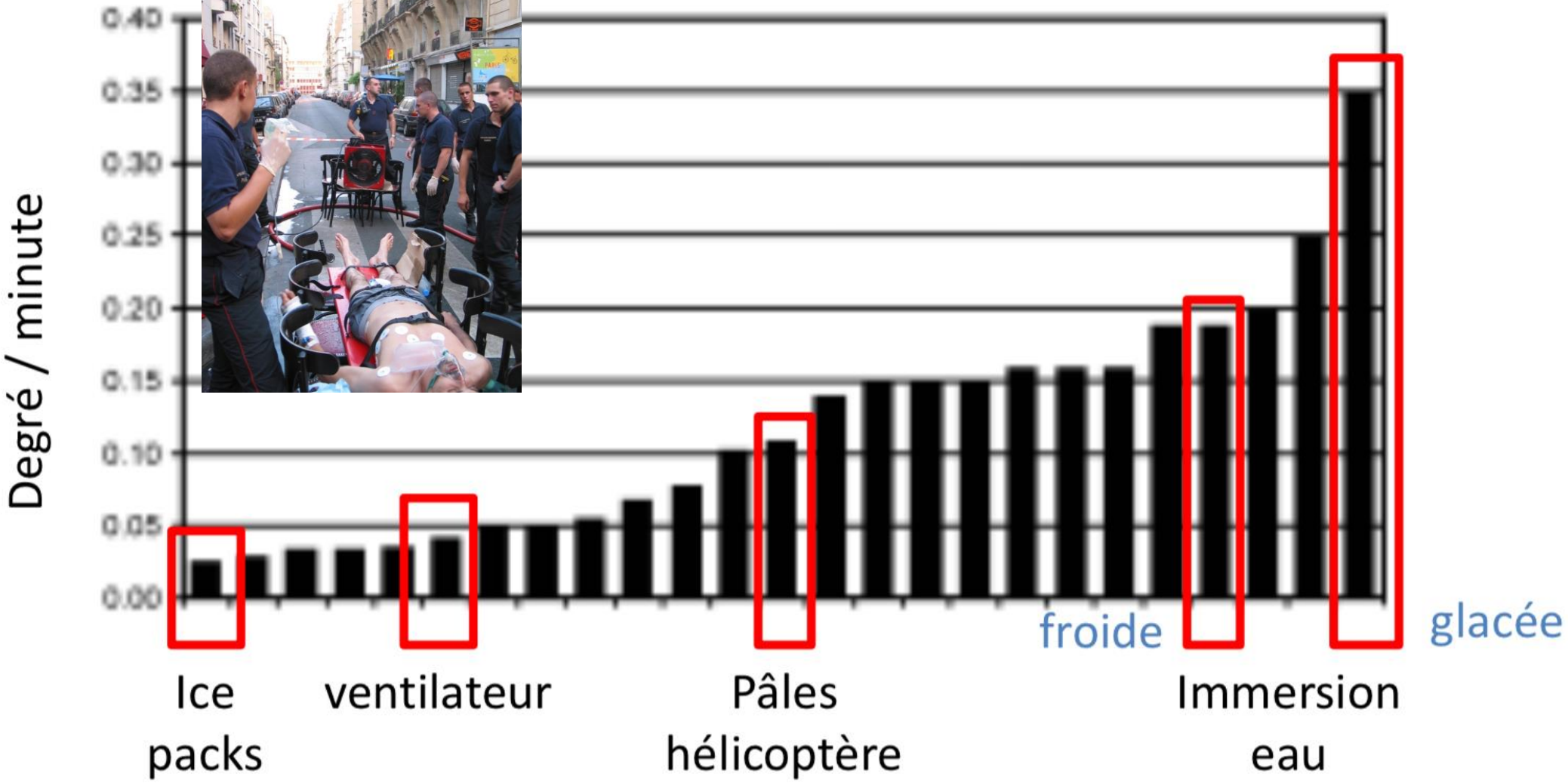
- Un CCE nécessite un sauvetage en moins de 30' :
  - Arrêter l'effort
  - Mettre à l'abri du soleil et de la chaleur
  - Dans un endroit aéré
  - Déshabiller
  - Hydrater
  - Gestes d'urgence si nécessaire
  - Refroidissement URGENT

Si coup de chaleur :

P1 : REFROIDIR

P2 : ÉVACUER quand T < 38°5 C

Comment refroidir ?



Comment refroidir ?

- Utiliser les « moyens du bord » en fonction du contexte

- Utiliser la **TROUSSE HYPERTHERMIE** →
  - Mouiller et ventiler : ça remplace la sueur et l'évaporation qui refroidit
  - Linges mouillés, cold packs sur front, axes vasculaires, paumes et plantes





- Demander le **LOT COUP DE CHALEUR** +





1. **Le lot coup de chaleur à demander en urgence en application de la note express N°511986-23/BSPP/BPO/SDR.**

- **Glace pour refroidissement entreposée à la compagnie :**



- **Brancard baignoire présent dans le VAS, les VPMA et le VRCP : remplir avec de l'eau froide refroidie par des glaçons.**



Bientôt dans chaque compagnie

2 **La trousse hyperthermie** à demeure dans les engins SSUAP

- **2 pulvérisateurs à gâchette** pour aspersion d'eau (eau stérile du kit AEV en l'absence d'accès à un point d'eau)
- **10 compresses de froid instantané** pour refroidissement de contact.





+ 2 flacons d'eau distillée stérile de 500 ml de la trousse AEV à utiliser en l'absence d'accès à un point d'eau.



Comment refroidir ?



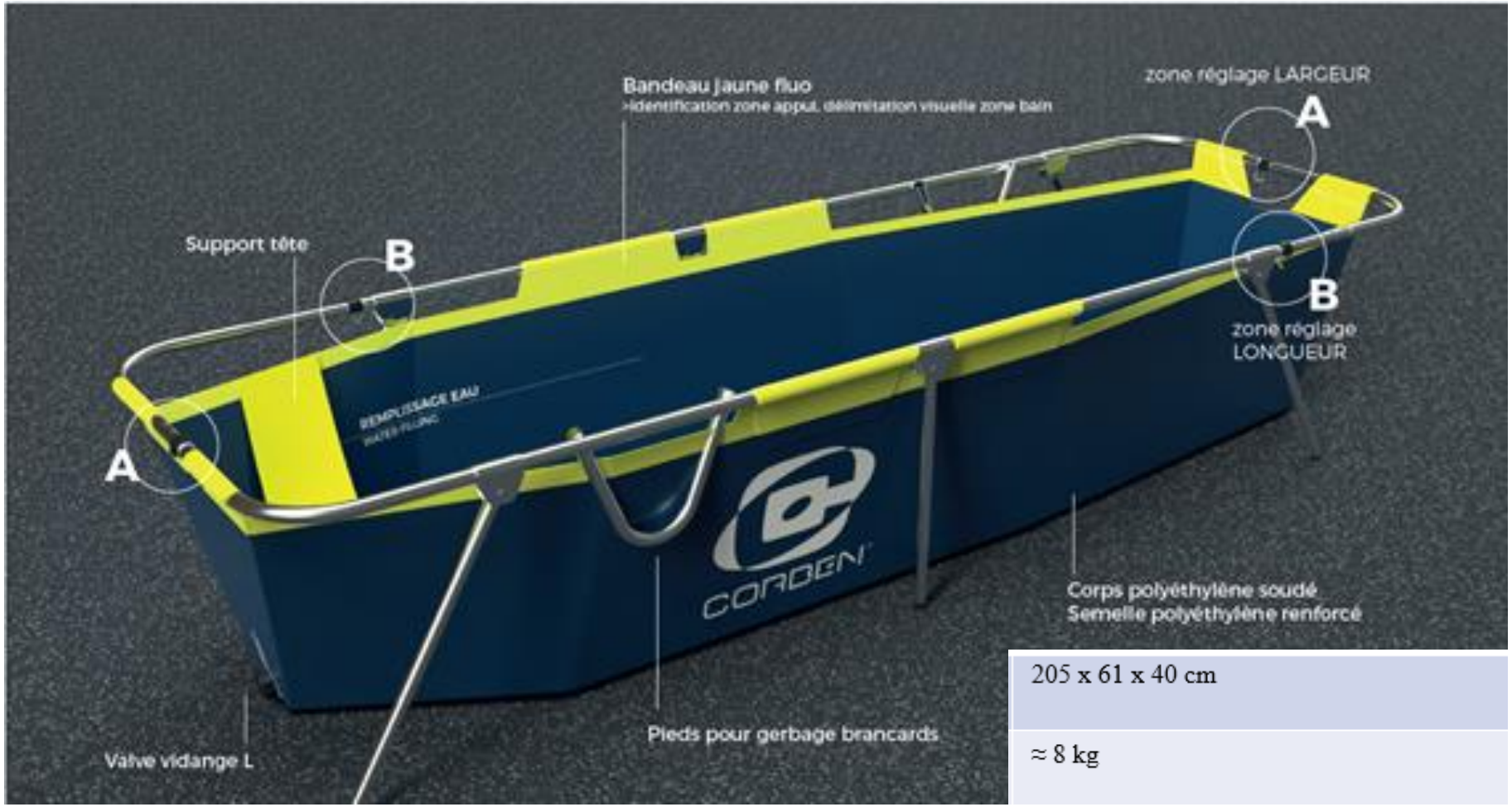
- Immersion au plus vite !
- Glace dès que possible



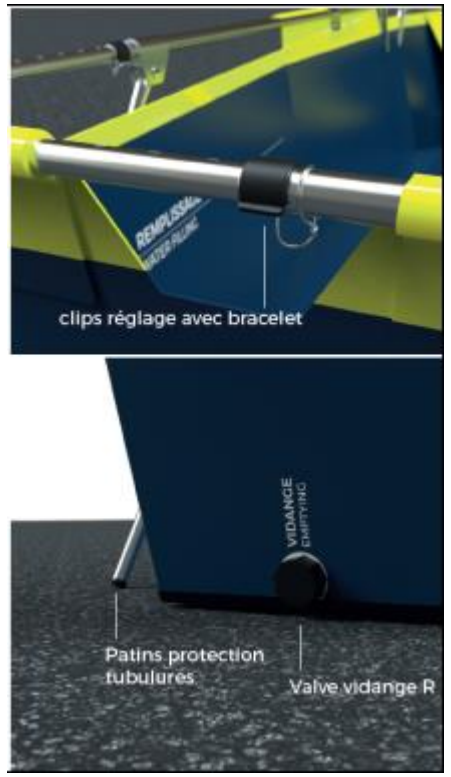




Comment refroidir ?

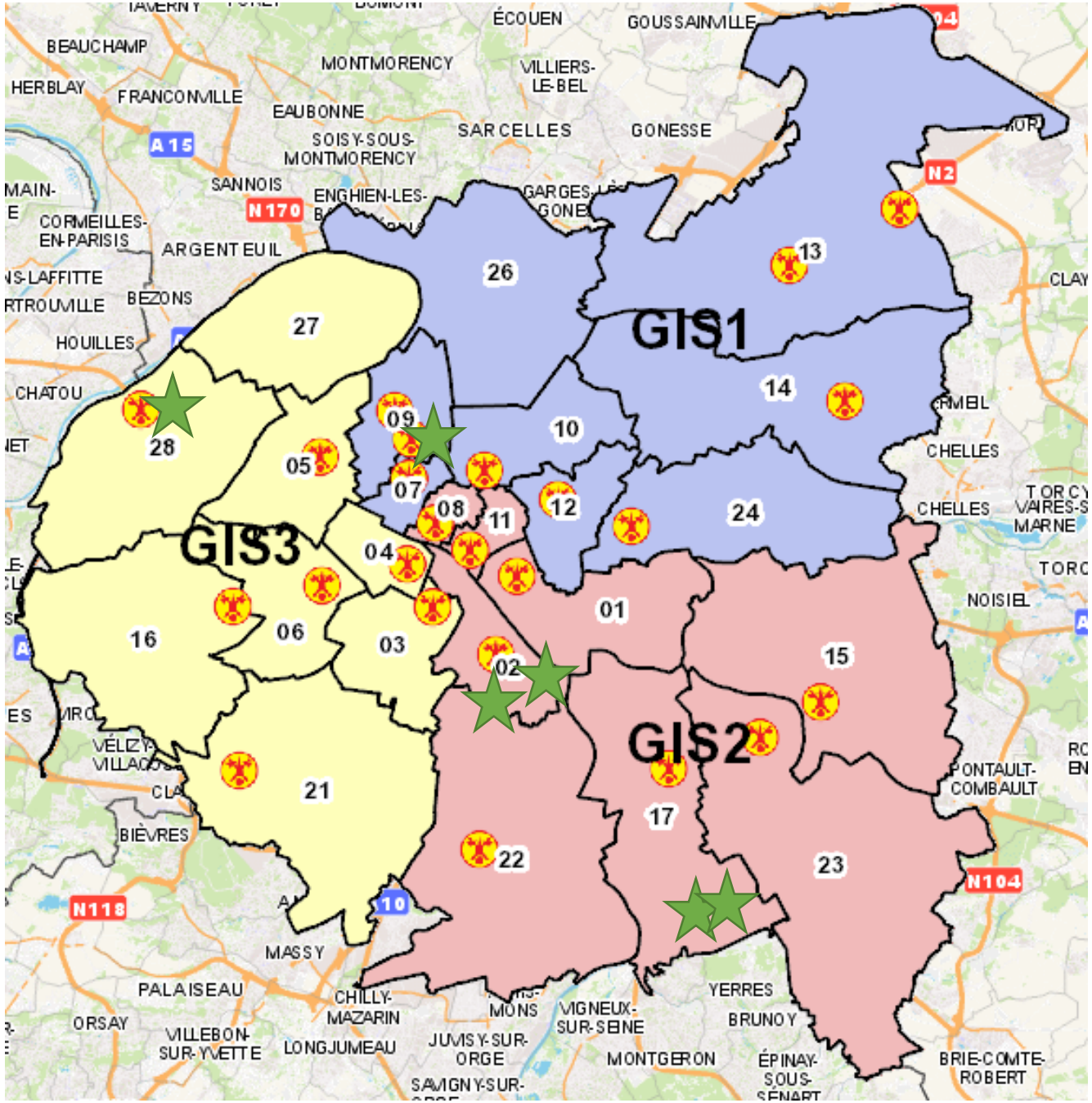


205 x 61 x 40 cm
≈ 8 kg



Conclusion

- Effort + troubles du comportement et de la conscience → coup de chaleur jusqu'à preuve du contraire
- Faire baisser la T° par immersion + glace
- Évacuation ensuite
- Demander l'appui de la BSPP en cas de nécessité logistique: demande du lot coup de chaleur (brancard baignoire + glace)



6 Brancards baignoires
dans les 3 VPMA , le VAS, le VRCP
et au GFIS

Bientôt 1 / CIS

2 lots de glace par compagnie

Bientôt production de glace
à CBVE, MTMA, MASS

PARIS

Merci de votre attention